

RESOLUCIÓN ANALÍTICA

Simulación 3D y Telemetría Analítica de Renderizado y Física de un Dron de
Entregas mediante Cálculo Diferencial e Integral

Asignatura: Matemática Aplicada

Docente: Ing. Andrés Cangui H.

Periodo: Tercer Bimestre (Agosto - Septiembre 2026)

Fecha de entrega: 5 de septiembre de 2026

Trabajo Autónomo - Tercer Bimestre

Documento digital elaborado como respaldo matemático de la simulación en Python.

Introducción

Este documento desarrolla el modelo matemático que respalda la simulación de un dron de entregas. Se estudian la altitud y sus cambios instantáneos mediante derivadas; la temperatura del motor mediante una antiderivada y una condición inicial; y la transferencia de datos mediante una integral definida.

Convenciones de unidades

Variable	Significado	Unidad
t	Tiempo de vuelo	s
h(t)	Altitud del dron	m
v(t)=h'(t)	Velocidad vertical	m/s
D(t)	Tasa de transferencia de datos	MB/s

FASE 1. Cálculo diferencial: altitud, velocidad y optimización

La altitud del dron para $0 \leq t \leq 10$ está definida por:

$$h(t) = -0.1t^4 + 1.6t^3 - 7.2t^2 + 10t + 5$$

1. Primera derivada: velocidad vertical instantánea

Aplicando la regla de la potencia término a término:

$$h'(t) = -0.1(4)t^3 + 1.6(3)t^2 - 7.2(2)t + 10$$

$$v(t) = h'(t) = -0.4t^3 + 4.8t^2 - 14.4t + 10$$

La derivada $h'(t)$ expresa la velocidad vertical: valores positivos indican ascenso y valores negativos indican descenso.

2. Velocidad exacta en los instantes solicitados

Para $t = 2$ s:

$$v(2) = -0.4(2)^3 + 4.8(2)^2 - 14.4(2) + 10 = -3.2 + 19.2 - 28.8 + 10 = -2.8 \text{ m/s}$$

Para $t = 6$ s:

$$v(6) = -0.4(6)^3 + 4.8(6)^2 - 14.4(6) + 10 = -86.4 + 172.8 - 86.4 + 10 = 10 \text{ m/s}$$

Interpretación: a los 2 s el dron desciende a 2.8 m/s; a los 6 s asciende a 10 m/s.

FASE 1. Continuación

3. Puntos críticos y clasificación

Los puntos críticos se obtienen al igualar la velocidad a cero:

$$-0.4t^3 + 4.8t^2 - 14.4t + 10 = 0$$

Factorizando:

$$-0.4(t - 1)(t - 4)(t - 7) = 0$$

Por lo tanto, los tiempos críticos dentro del intervalo son:

$$t = 1 \text{ s}, \quad t = 4 \text{ s}, \quad t = 7 \text{ s}$$

4. Segunda derivada y criterio de clasificación

La segunda derivada de $h(t)$ es:

$$\text{Segunda derivada de } h(t) = -1.2t^2 + 9.6t - 14.4$$

Si la segunda derivada en c es menor que 0, hay un máximo local; si es mayor que 0, hay un mínimo local.

t (s)	$h''(t)$	Clasificación	Altitud $h(t)$
1	-6	Máximo local	9.3 m
4	4.8	Mínimo local	6.6 m
7	-6	Máximo local	30.9 m

Para determinar el máximo absoluto del vuelo en $[0, 10]$, también se revisan los extremos: $h(0) = 5$ m y $h(10) = -15$ m. Al comparar estos valores con los puntos críticos, la mayor altitud es $h(7) = 30.9$ m.

Altura máxima del dron: 30.9 m, alcanzada en $t = 7$ s.

Nota de verificación: aunque la segunda derivada en 6 es 0 y $v(6) = 10$ m/s, $t = 6$ no es un punto crítico de la altitud porque $h'(6) \neq 0$. Por ello, el máximo de altura se obtiene en $t = 7$ s.

FASE 2. Antiderivada y condición inicial de temperatura

La tasa de cambio de la temperatura del motor está dada por:

$$T'(t) = 0.6t^2 - 2t + 4$$

Para recuperar la función de temperatura, se integra cada término:

$$T(t) = \text{antiderivada de } [0.6t^2 - 2t + 4]$$

$$T(t) = 0.6(t^3/3) - 2(t^2/2) + 4t + C$$

$$T(t) = 0.2t^3 - t^2 + 4t + C$$

La condición inicial especifica que la temperatura al inicio del vuelo es $T(0) = 22$. Sustituyendo $t = 0$:

$$22 = 0.2(0)^3 - (0)^2 + 4(0) + C$$

$$C = 22$$

Función de temperatura del motor: $T(t) = 0.2t^3 - t^2 + 4t + 22$

La constante C representa la temperatura inicial del motor. La antiderivada permite reconstruir la temperatura a partir de su tasa de calentamiento.

FASE 3. Integral definida: transferencia acumulada de datos

La cámara 4K del dron transfiere datos con la tasa:

$$D(t) = 3t^2 + 2t + 5 \quad \text{MB/s}$$

Su antiderivada es:

$$F(t) = \text{antiderivada de } [3t^2 + 2t + 5] = t^3 + t^2 + 5t$$

FASE 3. Aplicación del Teorema Fundamental del Cálculo

La cantidad total de datos transferidos entre 1 s y 4 s es el área bajo la curva $D(t)$:

Integral definida de 1 a 4: $[3t^2 + 2t + 5] dt = [t^3 + t^2 + 5t]$ evaluada de 1 a 4

Evaluación en el límite superior:

$$F(4) = 4^3 + 4^2 + 5(4) = 64 + 16 + 20 = 100$$

Evaluación en el límite inferior:

$$F(1) = 1^3 + 1^2 + 5(1) = 1 + 1 + 5 = 7$$

$$\text{Integral de 1 a 4 de } D(t) dt = F(4) - F(1) = 100 - 7 = 93 \text{ MB}$$

Datos acumulados entre 1 s y 4 s: 93 MB.

Interpretación física

$D(t)$ mide una tasa instantánea de transferencia, en megabytes por segundo. La integral definida acumula esas pequeñas transferencias a lo largo del intervalo de tiempo. Por tanto, 93 MB es el volumen total de datos que la cámara transfiere continuamente desde $t = 1$ s hasta $t = 4$ s, no la transferencia de un único instante.

Conclusión

El modelo integra cálculo diferencial e integral con telemetría de vuelo: la derivada describe la velocidad vertical, la segunda derivada clasifica los cambios de altitud, la antiderivada recupera la temperatura a partir de su razón de cambio y la integral definida cuantifica los datos acumulados. Estos resultados se pueden mostrar en tiempo real dentro de la simulación 3D.

Fin del documento